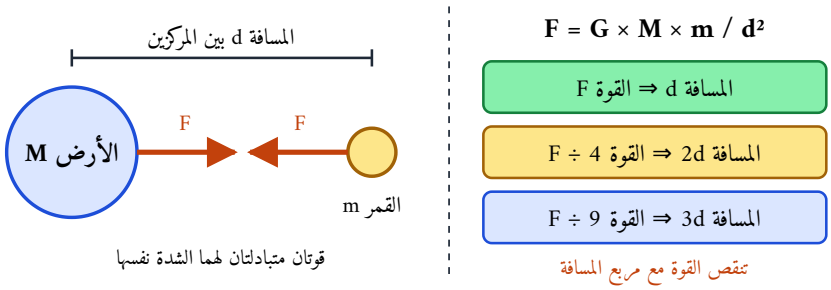
الجاذبية الكونية

الهدف: أن تنصّ على قانون الجذب الكوني لنيوتن، وتفسّر به ثقل الأجسام وحركة الكواكب والأقمار، وتستعمل العلاقة $F = G \times M \times m / d^2$ كيفياً وبأمثلة عددية بسيطة.

الفكرة في سطرين: كل جسمين لهما كتلة يتجاذبان بقوتين متبادلتين لهما الشدة نفسها، تزداد هذه الشدة بزيادة الكتلتين وتنقص بسرعة مع تباعد الجسمين (عكس مربع المسافة). الثقل هو هذا الجذب نفسه بين الأرض والجسم.



الشكل 1: الأرض والقمر يتجاذبان بقوتين متساويتين في الشدة، مضاعفة المسافة تقسم القوة على 4 وليس على 2.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **قانون الجذب الكوني (نيوتن):** يتجاذب جسمان كتلتاهما M وm يفصل بين مركزيهما بعد d بقوة شدتها $F = G \times M \times m / d^2$، حيث F بالنيوتن وM وm بالكيلوغرام وd بالمتر.
2. **ثابت الجذب الكوني** $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ N{\cdot}m^2/kg^2$، وهو صغير جداً لذلك لا نشعر بالتجاذب بين الأجسام العادية.
3. **قوتان متبادلتان:** الأرض تجذب القمر والقمر يجذب الأرض بالشدة نفسها وعلى الحامل نفسه وبجهتين متعاكستين (مبدأ الفعلين المتبادلين).
4. **التناسب:** طردي مع جداء الكتلتين (تضاعف كتلة ⇒ تضاعف F)، وعكسي مع مربع المسافة (تضاعف d ⇒ F ÷ 4).
5. **الثقل** هو قوة جذب الأرض للجسم: $P = m \times g$؛ وتتعلق g بكتلة الكوكب ونصف قطره، لذلك $g \approx 10\ N/kg$ على الأرض و$\approx 1{,}6\ N/kg$ على القمر.
6. **دور الجذب الكوني:** يُبقي الكواكب في مداراتها حول الشمس والأقمار الطبيعية والاصطناعية حول الكواكب، وهو سبب ظاهرة المدّ والجزر بفعل جذب القمر لمياه البحار.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. قوة التجاذب بين جسمين تساوي F عند المسافة d. ما قيمتها عند المسافة 3d؟ **الحل:** القوة تتناسب عكساً مع d^2، و$3^2 = 9$، إذن تصبح $F \div 9$.
2. إذا ضاعفنا إحدى الكتلتين فقط ثم الكتلتين معاً. **الحل:** في الحالة الأولى تصبح القوة 2F، وفي الثانية $2 \times 2 = 4F$، لأن القوة تتناسب مع جداء الكتلتين.
3. احسب g على سطح الأرض بأخذ $M = 6 \times 10^{24}\ kg$ و$R = 6,4 \times 10^{6}\ m$. **الحل:** $g = G \times M / R^2 = 6,67 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24} \div (6,4 \times 10^{6})^2 \approx 4,0 \times 10^{14} \div 4,1 \times 10^{13} \approx 9,8$ N/kg، وهي القيمة المعروفة.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- القول إن الأرض تجذب التفاحة بقوة أكبر من جذب التفاحة للأرض؛ الشدتان متساويتان والفرق في الأثر فقط.
- الاعتقاد أن الجاذبية تنعدم في الفضاء أو على القمر؛ هي تضعف مع البعد لكنها لا تنعدم، وبها يبقى القمر في مداره.
- نسيان التربيع: كتابة أن مضاعفة المسافة تقسم القوة على 2 بدل 4.
- الخلط بين الكتلة (ثابتة) والثقل (قوة جذب تتغير بتغير g).

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $F = G \times M \times m / d^2$ مع $G = 6,67 \times 10^{-11}\ N \cdot m^2/kg^2$.
- قوتان متبادلتان متساويتان في الشدة.
- الكتلة $2 \times F \Rightarrow 2 \times$، المسافة $4 \div F \Rightarrow 2 \times$.
- الثقل = جذب الأرض للجسم، $P = m \times g$.
- الجذب الكوني يحفظ الكواكب والأقمار في مداراتها.

madrasadz.com مدرسة ديزاد